HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI: Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ F&B.

Giảng Viên:	Kim Ngọc Bách
Họ Tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Lớp:	D23CQCE06-B
MSV:	B23DCCE060

HÀ NỘI - 2026

Mục Lục

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục tiêu của dự án 3

3. Ý nghĩa thực tiễn và giá trị học thuật 3

4. Đối tượng và phạm vi hướng tới 4

II. CÔNG CỤ SỬ DỤNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 4

1. Tổng quan kiến trúc dự án 4

2. Kế hoạch triển khai chi tiết 5

III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN 6

1. Xác định các Tác nhân (Actors) tham gia hệ thống 6

2. Phân tích yêu cầu chức năng 7

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 9

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống (F&B) đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, việc mở rộng quy mô từ các cơ sở đơn lẻ thành các chuỗi nhà hàng lớn đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho công tác quản trị. Một trong những bài toán khó khăn nhất đối với các nhà quản lý là việc duy trì, đồng bộ hóa chất lượng dịch vụ và quản lý hiệu quả nguồn nhân lực trên toàn hệ thống. Nhận thấy các phương pháp quản lý thủ công hoặc rời rạc hiện tại không còn đáp ứng được khối lượng nghiệp vụ phức tạp, dự án "Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ F&B " được đề xuất thực hiện. Mục tiêu cốt lõi của dự án là phát triển một công cụ phần mềm toàn diện, cung cấp hệ sinh thái tính năng đa dạng nhằm hỗ trợ các chuỗi nhà hàng lớn giải quyết triệt để những điểm nghẽn trong khâu vận hành, từ đó dễ dàng kiểm soát và tối ưu hóa mọi hoạt động diễn ra tại các chi nhánh theo thời gian thực.

2. Mục tiêu của dự án

- **Mục tiêu tổng quát:** Thiết kế và phát triển một hệ thống Website quản lý nhà hàng toàn diện, cung cấp một giải pháp quản trị tập trung và hiệu quả cho các doanh nghiệp F&B.
- **Mục tiêu cụ thể:** Cung cấp hệ thống tính năng đa dạng, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thực tế của một nhà hàng (quản lý thực đơn, đặt bàn, hóa đơn, kho bãi...).
    - Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự, giúp đánh giá hiệu suất làm việc chính xác và khách quan.
    - Hỗ trợ ban quản lý dễ dàng theo dõi, thống kê và kiểm soát chất lượng dịch vụ, cũng như mọi hoạt động đang diễn ra trên toàn bộ hệ thống chuỗi nhà hàng.

3. Ý nghĩa thực tiễn và giá trị học thuật

Dự án "Xây dựng Website Quản lý Nhà hàng" mang lại những giá trị ứng dụng sâu sắc và trực tiếp đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các mô hình chuỗi quy mô lớn, cụ thể như sau:

- **Tối ưu hóa quy trình vận hành và chi phí:** Hệ thống số hóa giúp tự động hóa các khâu từ gọi món, chuyển thông tin xuống bếp, đến thanh toán và xuất hóa đơn. Điều này giúp giảm thiểu tối đa sai sót do thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí nhân sự thừa và tối ưu hóa quy trình quản lý kho bãi, nguyên vật liệu.
- **Nâng cao năng lực quản trị tập trung:** Cung cấp cho ban lãnh đạo và các cấp quản lý một bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh của từng chi nhánh theo thời gian thực. Các báo cáo thống kê trực quan về doanh thu, hiệu suất nhân viên và mức độ tiêu thụ món ăn giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược nhanh chóng và chính xác.
- **Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng:** Nhờ việc quản lý luồng công việc trơn tru và chuyên nghiệp, thời gian phục vụ khách hàng được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, việc lưu trữ thông tin và phản hồi của khách hàng giúp các chuỗi nhà hàng dễ dàng cá nhân hóa dịch vụ và duy trì tiêu chuẩn chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống.

4. Đối tượng và phạm vi hướng tới

- **Đối tượng sử dụng:** Hệ thống được thiết kế đặc biệt hướng tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô lớn, hệ thống nhà hàng chạy theo mô hình chuỗi có nhiều chi nhánh.
- **Phạm vi ứng dụng:** Ứng dụng vào công tác vận hành số hóa, giải quyết bài toán khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu và kiểm soát chéo giữa ban quản lý tổng và các cơ sở trực thuộc.

II. CÔNG CỤ SỬ DỤNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1. Tổng quan kiến trúc dự án

- **Frontend (Client):** Frontend (Client): Sử dụng JavaScript/ReactJS để xây dựng giao diện người dùng (UI) dạng Single Page Application (SPA), đảm bảo trải nghiệm mượt mà và

tốc độ phản hồi nhanh [5]. Kiến trúc tổng thể được thiết kế theo nguyên tắc phân lớp độc lập [2].

- **Backend (Server):** Xây dựng bằng Python (khuyến nghị sử dụng framework FastAPI để tối ưu tốc độ hoặc Django để tận dụng các module quản trị có sẵn).
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** Căn cứ vào tính chất quản lý dữ liệu có cấu trúc và ràng buộc cao của nghiệp vụ nhà hàng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL là lựa chọn tối ưu để đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch[3].

2. Kế hoạch triển khai chi tiết

2.1. Phân hệ quản lý gọi món (Order Management)

- Về mặt giao diện (Frontend): Xây dựng sơ đồ bàn trực quan, hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực (Bàn trống, Đang phục vụ). Giao diện thực đơn được phân chia theo danh mục (Món chính, Khai vị, Đồ uống) kết hợp hệ thống quản lý trạng thái để xử lý việc thêm món, điều chỉnh số lượng, hủy món và ghi chú yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
- Về mặt xử lý (Backend): Cung cấp các API để khởi tạo và cập nhật phiếu gọi món. Hệ thống triển khai công nghệ giao tiếp hai chiều thời gian thực để tự động đẩy thông tin order từ nhân viên phục vụ xuống thẳng bộ phận Bếp hoặc Pha chế[6]. Món ăn được quản lý theo một vòng đời khép kín với các trạng thái: Đang chờ, Đang nấu và Đã phục vụ.

2.2. Phân hệ quản lý thanh toán và hóa đơn (Billing & Invoicing)

- Về mặt giao diện (Frontend): Giao diện cho phép thu ngân truy xuất chi tiết các món ăn đã sử dụng tại một bàn cụ thể. Hệ thống tích hợp module chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ) và cung cấp tính năng đóng order, in ấn hóa đơn.
- Về mặt xử lý (Backend): Toàn bộ nghiệp vụ tính toán bao gồm tổng hợp giá tiền, áp dụng chương trình khuyến mãi và tính thuế (VAT) được thực hiện hoàn toàn tại máy chủ để đảm bảo tính chính xác và an toàn dữ liệu. Khi giao dịch hoàn tất, hệ

thống thực hiện đồng thời các tác vụ: lưu trữ lịch sử giao dịch, cập nhật trạng thái bàn về "Trống" và xuất dữ liệu biên lai.

2.3. Phân hệ quản lý kho và thực đơn (Inventory & Menu Management)

- Về mặt giao diện (Frontend): Xây dựng hệ thống bảng điều khiển (Dashboard) dành riêng cho cấp quản lý để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin món ăn, cập nhật hình ảnh, giá bán và thiết lập định mức nguyên liệu cấu thành cho từng món.
- Về mặt xử lý (Backend): Xây dựng logic liên kết chặt chẽ giữa danh mục món ăn và danh mục nguyên vật liệu[4]. Hệ thống thiết lập cơ chế tự động khấu trừ số lượng nguyên liệu trong kho tương ứng với định lượng đã cài đặt ngay khi một món ăn được bán ra thành công. Bên cạnh đó, một tiến trình chạy ngầm được thiết lập để liên tục giám sát mức độ tồn kho và tự động phát tín hiệu cảnh báo đến quản lý khi số lượng nguyên liệu giảm xuống dưới ngưỡng an toàn.

2.4. Phân hệ quản lý hệ thống (System & Role Management)

- Về mặt giao diện (Frontend): Xây dựng trang quản lý luồng đăng nhập, quản lý thông tin nhân viên, bộ phận và ca làm việc. Thiết lập cơ chế điều hướng giao diện dựa trên vai trò của người dùng. Nhân viên phục vụ chỉ được phép thao tác trên màn hình gọi món, trong khi cấp Quản lý được cấp quyền truy cập vào hệ thống báo cáo, danh mục kho và thiết lập chung.
- Về mặt xử lý (Backend): Triển khai cơ chế xác thực người dùng an toàn. Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) tại lớp trung gian của Python[7]. Mọi yêu cầu truy xuất hoặc thay đổi dữ liệu đều phải trải qua bước kiểm tra quyền hạn nghiêm ngặt trước khi hệ thống thực thi lệnh.

III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

1. Xác định các Tác nhân (Actors) tham gia hệ thống

Hệ thống được thiết kế dựa trên cơ cấu nhân sự thực tế của một chuỗi nhà hàng lớn, đòi hỏi sự phân quyền rõ ràng để đảm bảo luồng công việc trơn tru[1]. Các tác nhân chính bao gồm:

- **Nhân viên phục vụ (Waitstaff):** Chịu trách nhiệm tiếp đón khách, trực tiếp thao tác trên hệ thống để ghi nhận yêu cầu gọi món và hỗ trợ khách hàng tại bàn.
- **Bộ phận Bếp/Pha chế (Kitchen/Bar):** Tiếp nhận thông tin định lượng và yêu cầu chế biến từ hệ thống, thực hiện chế biến và cập nhật trạng thái hoàn thành của từng món ăn.
- **Thu ngân (Cashier):** Quản lý luồng tiền mặt và kỹ thuật số, chịu trách nhiệm kiểm tra hóa đơn, áp dụng các chính sách khuyến mãi và thực hiện chốt giao dịch thanh toán.
- **Quản lý (Manager/Admin):** Điều hành tổng thể hoạt động của chi nhánh, có quyền hạn cao nhất trong việc quản lý danh mục thực đơn, thiết lập phân quyền nhân sự và theo dõi các báo cáo kinh doanh.

2. Phân tích yêu cầu chức năng

2.1. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên phục vụ

- **Quản lý trạng thái bàn:** Cung cấp sơ đồ không gian nhà hàng trực quan, cho phép nhân viên giám sát trạng thái của từng bàn (Trống, Đang phục vụ, Đã đặt trước) theo thời gian thực.
- **Nghiệp vụ gọi món (Order Management):** Cung cấp giao diện thực đơn điện tử (E-menu). Cho phép nhân viên thực hiện các thao tác thêm món, hủy món, điều chỉnh số lượng và đính kèm các ghi chú đặc biệt từ khách hàng (ví dụ: không hành, ít cay).
- **Phân tách định danh khách hàng (Split-Seat Ordering):** Hỗ trợ tính năng gắn thẻ định danh cho từng khách hàng hoặc vị trí ghế ngồi tại cùng một bàn. Chức năng này giúp phân lập dữ liệu món ăn, tạo tiền đề cho nghiệp vụ tách hóa đơn chính xác sau này.
- **Theo dõi tiến độ phục vụ:** Nhận tín hiệu thông báo từ bộ phận bếp ngay khi món ăn hoàn tất (trạng thái "Đã xong") để kịp thời mang ra phục vụ, tối ưu hóa thời gian chờ đợi của khách hàng.

2.2. Nhóm chức năng dành cho Bộ phận Bếp/Pha chế

- **Tiếp nhận luồng công việc (Order Queue):** Hiển thị danh sách các món cần chế biến trên một giao diện màn hình chuyên dụng (Kitchen Display System). Danh sách được sắp xếp khoa học theo nguyên tắc vào trước ra trước (FIFO) hoặc theo mức độ ưu tiên do nhân viên phục vụ thiết lập.
- **Phản hồi trạng thái:** Cho phép đầu bếp thao tác chạm để đánh dấu chuyển trạng thái món ăn từ "Đang nấu" sang "Hoàn thành", giúp đồng bộ hóa dữ liệu với màn hình của nhân viên phục vụ.

2.3. Nhóm chức năng dành cho Thu ngân

- **Nghiệp vụ thanh toán phức hợp:** Cung cấp bộ công cụ xử lý hóa đơn nâng cao. Cho phép thu ngân thực hiện gộp hóa đơn (Merge Bill) đối với khách hàng đi theo nhóm lớn ngồi nhiều bàn, hoặc tách hóa đơn (Split Bill) dựa trên dữ liệu định danh ghế ngồi đã được nhân viên phục vụ nhập trước đó.
- **Xử lý giao dịch và in ấn:** Tự động tính toán tổng tiền, tích hợp các loại thuế (VAT) và chiết khấu. Ghi nhận đa dạng các phương thức thanh toán (Tiền mặt, Thẻ tín dụng, Mã QR) và xuất lệnh in biên lai (Receipt).

2.4. Nhóm chức năng dành cho Quản lý

- **Quản lý danh mục thực đơn:** Thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa món ăn, cập nhật hình ảnh và điều chỉnh giá bán áp dụng đồng bộ cho toàn bộ hệ thống chi nhánh.
- **Quản lý nhân sự và phân quyền:** Thiết lập tài khoản truy cập cho nhân viên mới. Áp dụng cơ chế Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) để giới hạn khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm.

- **Báo cáo và Thống kê (Reporting):** Hệ thống tự động trích xuất các biểu đồ phân tích trực quan về doanh thu theo ngày/tuần/tháng, hiệu suất làm việc của từng nhân viên và danh sách các món ăn mang lại doanh thu cao nhất.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giai đoạn	Thời gian (Tuần)	Công việc chính
Khởi tạo	1 tuần	Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng mô hình thực thể liên kết ERD trên hệ quản trị MySql
Thiết kế	1 tuần	Thiết kế giao diện UI/UX: Figma
Phát triển BackEnd	3 tuần	Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu MySql, lập trình các luồng chức năng cốt lõi, tích hợp công nghệ giao tiếp thời gian thực
Phát triển FrontEnd	2 tuần	Xây dựng các thành phần giao diện, ghép nối API từ backend
Kiểm thử và Đóng gói	1 tuần	Test lỗi, kiểm thử chức năng, hiệu năng.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

[2] Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.

[3] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

[4] Oracle Corporation. (2023). *MySQL 8.0 Reference Manual - Chapter 15: The InnoDB Storage Engine*. Lấy từ: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-storage-engine.html

[5] Meta Platforms, Inc. (2023). *React - The library for web and native user interfaces*. Lấy từ: https://react.dev/

[6] Tiêu chuẩn kỹ thuật IETF. (2011). *RFC 6455: The WebSocket Protocol*. Lấy từ: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455

[7] FastAPI. (2023). *FastAPI Documentation - Security and Authentication*. Lấy từ: https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/